FICHE D'OBSERVATION · ASTROPHOTOGRAPHIE

IC 63

Fantôme de Cassiopée (Ghost Nebula)

Buc, Île-de-France · ZWO Seestar S50 · 131 acquises, 127 retenues · intégration 2 h 07 min

01 Localisation dans le ciel

IC 63 se trouve dans la constellation de Cassiopée, aux coordonnées AD 1 h 01 min 02.0 s , Déc +61° 04' 12" (J2000).

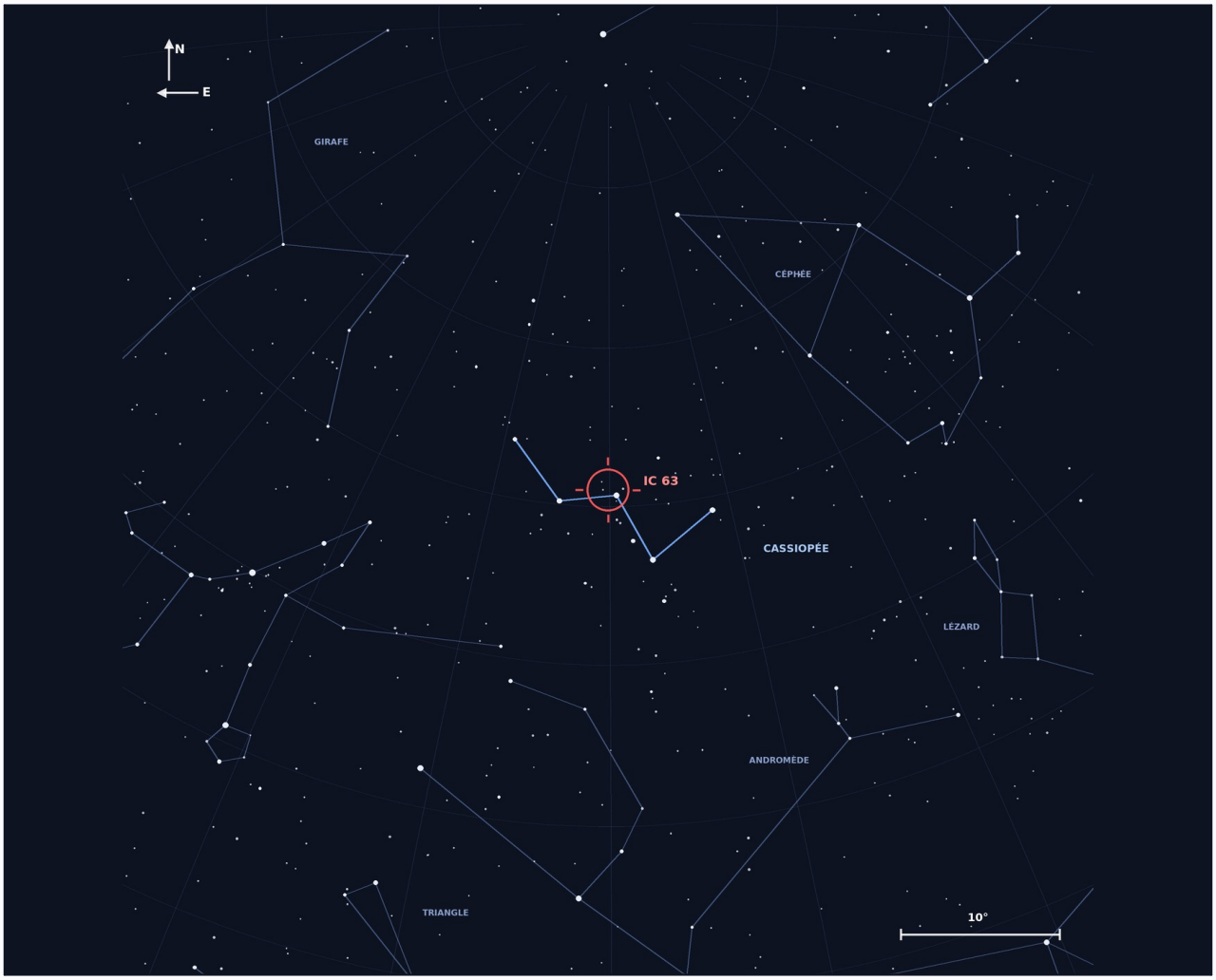
CONSTELLATION
Cassiopée

COORDONNÉES (J2000)
AD 1 h 01 min 02.0 s · Déc +61° 04' 12"

TAILLE APPARENTE
10 × 3

CATALOGUES
LBN 623, Ced 4b, partie de Sh2-185

Depuis Buc, Île-de-France, IC 63 culmine à environ 78° au-dessus de l'horizon, au nord. Elle passe au méridien vers minuit en octobre : la meilleure période va de septembre à novembre. Elle est circumpolaire : elle ne se couche jamais à cette latitude.



CARTE DU CIEL

Champ affiché : 60° · constellation : Cassiopée · repère rouge sur la cible · N en haut, E à gauche · données : d3-celestial

02 Son histoire

IC 63 a été découverte par l'astronome allemand Max Wolf le 30 décembre 1893, sur une plaque photographique prise à Heidelberg, la même nuit que sa voisine IC 59. À cette époque, Wolf photographiait le ciel avec un astrographe double équipé de deux objectifs Voigtländer de 6 pouces. L'Américain Edward Emerson Barnard l'a redécouverte de façon indépendante sur une plaque du 2 février 1894.

Son surnom de « Fantôme de Cassiopée » vient de son aspect : un voile de gaz diaphane, balayé vers l'arrière comme une silhouette spectrale. Ce nom s'est popularisé en 2018, lorsque le télescope spatial Hubble a publié son portrait sous ce titre.

IC 63 est à la fois une nébuleuse en émission et une nébuleuse par réflexion. Le rayonnement ultraviolet de l'étoile Gamma Cassiopeiae (Navi), située à quelques années-lumière, ionise son hydrogène, qui brille en rouge (H-alpha), tandis que ses poussières diffusent la lumière bleue de l'étoile. Elle se trouve à environ 550 années-lumière de nous et mesure à peu près 1,5 année-lumière de long. Avec IC 59, elle fait partie des régions de photodissociation les plus proches du Soleil.

03 Une anecdote à son propos

Dès le 17 janvier 1890, Isaac Roberts avait photographié la région de Gamma Cassiopeiae avec un télescope de 20 pouces et 90 minutes de pose, mais il avait pris la nébuleuse pour un défaut de la plaque. Il a ainsi laissé la

découverte à Max Wolf. Aujourd'hui, ce même rayonnement de Navi érode lentement le nuage, qui finira par se dissiper.

04 L’image brute, sortie du stacking

Voici l'empilement brut : 2 h 07 min d'intégration (poses : 131 acquises, 127 retenues). Il est seulement recadré et étiré automatiquement, sans aucun autre traitement : c'est le point de départ de tout le travail.



STACK BRUT — APERÇU AUTOSTRETCH

131 acquises, 127 retenues · intégration 2 h 07 min

05 Les images finales

Les deux versions partagent le même traitement (fond, calibration des couleurs, netteté, débruitage, étirement). La version naturelle garde les couleurs mesurées ; la version colorisée ajoute satu 0.15; temperature -0.86, teinte -0.9, rotation -10.0, saturation -0.08, sat_rouge -0.24, sat_bleu -0.26, vibrance 0.4, luminosite 0.89, ombres 0.1, hautes_lumieres 0.32, clarte 0.24, noirs 0.06 (fond protégé).



VERSION FINALE — COULEURS NATURELLES

même cadrage et même étirement, sans renforcement de couleur



VERSION FINALE — COLORISÉE

Couleurs : satu 0.15

06 Fiche technique

DATE DE LA NUIT
2026-10-27

POSES
131 acquises, 127 retenues

INTÉGRATION
2 h 07 min

MATÉRIEL
ZWO Seestar S50, filtre LP

CENTRE DE L'IMAGE (J2000)
AD 1 h 01 min 02.0 s · Déc +61° 04' 12"

CHAMP
50' x 47'

ÉCHELLE
2.30"/pixel

LOGICIELS
Siril, GraXpert, BlurXTerminator, NoiseXTerminator, StarXTerminator, scripts Python astro-siril

LIEU
Buc, Île-de-France

CIEL
Bortle 7

- Conversion + alignement : 131 poses ; plages LP 1–131 ; poses signalées par le tri : 8
- Empilement : filtre rondeur 2.5k, 127 poses retenues, STACKCNT 127, LIVETIME 7620.0 s
- Recadrage : x y w h = 797 1362 1314 1236 (y depuis le haut) → T_crop
- Extraction du fond : GraXpert, lissage 1.0
- SPCC etroite (ZWO Seestar S50) + correction S50 Pro (R x1.128, B x1.041)
- Netteté : BlurXTerminator --sn 0.75 --ss 0.4 --ansp
- Débruitage linéaire : NoiseXTerminator 0.9, image entière
- Étirement : autostretch lié -2.8 0.25, puis fond neutralisé par canal
- Séparation des étoiles : StarXTerminator --stars --unscreen, sur l'image étirée
- Halos des étoiles brillantes : 2 étoile(s), force 1.0, reflets 911,949,304
- Noirs du fond : niveau 12/255, douceur 0.5, nébuleuse protégée (percentile 70)
- Étoiles : réduction pow k=2.5
- Image naturelle : calque sans étoiles neutralisé + étoiles retenues, fusion en écran
- Couleur des étoiles : vert neutralisé, renfort K 1.8
- Bicolore Hα / OIII : couleurs Hα #ff5a2a / OIII #26c4e8, force 1.0 ; Hα luminosité 1.0, contraste 0.0, débruitage 0.0 ; OIII débruitage 0.2, gain 2.4, luminosité 1.0, Hα retiré de l'OIII 1.0
- Couleurs : satu 0.15
- Réglage fin des couleurs : temperature -0.86, teinte -0.9, rotation -10.0, saturation -0.08, sat_rouge -0.24, sat_bleu -0.26, vibrance 0.4, luminosite 0.89, ombres 0.1, hautes_lumieres 0.32, clarte 0.24, noirs 0.06 (fond protégé)
- Fusion en écran : calque couleur + étoiles
- Débruitage final : NoiseXTerminator 0.8 (mêmes réglages sur la version naturelle)

NASA Science – IC 63 Ghost Nebula (science.nasa.gov)
ESA/Hubble – heic1818a (esahubble.org)
Deep Sky Corner – Gamma Cassiopeiae Nebula IC 59/63 (deepskycorner.ch)
CzSky – IC 63, notes de Steve Gottlieb (czsky.eu)
Spektrum der Wissenschaft – Die galaktischen Nebel IC 59 und IC 63 (spektrum.de)
Wikipédia (en) – Sh 2-185
Astronomical Heritage – Landessternwarte Heidelberg (astronomicalheritage.net)